

SAP ABAP Smartform / Style 表單設計課程

基礎課 (`src/ABAP_Training/`) ex12 「列印排版」教的是 Classical List (`WRITE/LINE-SIZE`) 的純文字報表；本課程接續同一條「列印輸出」主線，往下教正式單據 (有 Logo、框線、精確版面) 常用的 **Smartform** 工具。課綱為草案，尚未逐題出題與驗收。

課程定位

- **對象**：完成基礎課 (至少 ex08 模組化、ex12 列印排版) 的學員，會宣告 Internal Table 並串好資料即可，不要求先修 OOP。
- **技術範圍**：Smartform (SE71 Form Builder) + Style (SE72，共用格式樣式) + SE78 圖形管理；**不含** SAPscript (前代技術，僅在 sf01 帶一句定位對照) 與 Adobe Forms (需要額外的 ADS 伺服器，這套系統未必有裝，列為下一階段候選)。
- **⚠ 已知工具限制** (比照 `.claude/rules/sap-adt-mcp.md` 第 10 / 12 節 **Search Help / T-code** 的先例，待逐題出題時實測確認)：Smartform / Style / SE78 圖形上傳都是傳統 Dynpro 工具，極可能沒有 **ADT REST API**，`sap_create_object/sap_get_source/sap_set_source` 的 `objectType` enum 目前也沒有對應項目。也就是說 Claude 大概率**沒辦法**直接建立或修改 Smartform 本體——教材只能教操作步驟 + 提供「呼叫端」ABAP 程式碼 (`SSF_FUNCTION_MODULE_NAME` 取得動態函式模組名稱 → `CALL FUNCTION`)，Form Builder 內的版面配置需要使用者在 SAP GUI 手動操作，Claude 從旁指導與核對結果。這點要在 sf01 一開始就跟學員說清楚，避免預期落差。
- **結業標準 (草案)**：能獨立用 SE71 從空白建出一張含 Logo、外框線、Header/明細表格、頁碼的正式單據，並寫出正確呼叫該表單的 ABAP 程式 (含動態取得函式模組名稱、傳入 Internal Table)。

教材慣例 (比照 OOP/REST/AMDP 課程)

- 每題三件套：題目 `sfNN_主題.md` + PDF 講義 (`node tools/md2pdf.js src/ABAP_Training_Forms`) + 答案快照 (Smartform 本體若無法快照，至少快照呼叫端程式 `zr_sfNN_*.prog.abap`)
- 每題 md 開頭 (`## 學習目標` 之前) 要有 `## Lecture` 完整背景知識講解
- 答案物件命名：呼叫端程式沿用 `ZR_SFnn_*`，Smartform 本體命名 `ZSF_nn_*`
- 資料模型：優先沿用 SCARR/SFLIGHT 航班模型或 `Z_INVENTORY_COST_REPORT` / ex13 的庫存/營收模型，讓 sf06 期末實作能直接呼應既有教材

課綱 (草案，待確認與逐題出題)

#	主題	內容重點	銜接前面課程	狀態
sf01	為什麼要用 Smartform	列印輸出技術演進：SAPscript (舊，純文字定位) → Smartform (圖形化 Form Painter，本課主軸) → Adobe Forms (需 ADS，下一階段候選)；SE71 建立第一個空白表單，Global Settings (Form Attributes / Page Format / Output Options)；呼叫端骨架	對照 ex12 Classical List 列印排版	待出題

#	主題	內容重點	銜接前面課程	狀態
		SSF_FUNCTION_MODULE_NAME 取動態函式模組名稱 → CALL FUNCTION		
sf02	版面元件與量測	Page / Window / Page Window 三層觀念；MAIN window (可跨頁流動) vs 一般 window (固定位置)；Text / Table / Template 元件基礎；如何量測表單尺寸——比對現有紙本表單量出頁緣與欄寬、cm/inch 換算、Form Painter 座標定位方法 (絕對定位 vs Container 內相對定位)	—	待出題
sf03	Logo 置入	SE78 圖形管理 (Graphic Management · BMAP 物件 · 格式限制)；Window 類型選 Graphic · 或在 Text Element 插入 Graphic；置中 / 靠左對齊與尺寸調整；常見踩雷 (圖片模糊或位置跑掉多半是解析度或量測單位換算錯誤)	承 sf02 的量測基礎	待出題
sf04	畫框線 (Table / Template / Frame)	Table 元件的 Line Type (線寬) 與 Cell Border；Template 的 Cell 框線；Window 的 Frame (外框) 屬性；跨頁框線注意事項 (MAIN window 分頁時框線斷裂的處理)	承 sf02/sf03	待出題
sf05	資料傳遞與動態內容	Form Interface (Import / Export / Tables 參數)；Global Definition (Data / Types)；LOOP element 輸出明細列；Alternative element 條件式顯示；系統欄位 (&SFYSY-PAGE& 等) 做頁碼 / 總頁數	承基礎課 ex08 模組化的參數傳遞觀念	待出題
sf06	期末綜合實作	模擬一張正式出貨單 / 庫存盤點單 (呼應 Z_INVENTORY_COST_REPORT / ex13 的資料模型)：公司抬頭 + Logo、外框線、Header / 明細表格、頁碼，整合 sf01 ~ sf05 全部技巧	呼應 ex13 期末實作、Z_INVENTORY_COST_REPORT	待出題

課綱為草案，出題前建議先實測確認 Smartform 相關 ADT API 的真實可用範圍 (比照本檔規劃時的推測)，並視實測結果調整「Claude 可自動化 vs 需使用者手動操作」的分工說明。